Laboratoire de Coûts d'Exécution

TWAP vs VWAP à Profil Prévu
sur Barres Intraday Actions
sous Contraintes de Participation

Alice Lemaire
alice.lemaire.pro@outlook.com

2026

Abstract

Lorsqu'un investisseur institutionnel exécute un gros ordre d'achat, celui-ci doit être fractionné en tranches plus petites réparties dans le temps pour éviter d'impacter le prix. Les deux politiques de schedule standards sont le TWAP (tranchage uniforme) et le VWAP (tranchage pondéré par le volume). Ce papier construit un cadre de simulation pour quantifier dans quelle mesure un profil de volume intraday historique améliore le coût d'exécution par rapport à un TWAP naïf.

J'introduis une décomposition à trois voies — TWAP, VWAP à profil prévu (tradable) et VWAP à volume réalisé (oracle, non tradable) — qui sépare la valeur de l'information de volume du coût de l'erreur de prévision. Sur 1 000 fenêtres simulées de 60 minutes réparties sur cinq actions américaines, le VWAP prévu gagne 52,5% des fenêtres sur l'implementation shortfall, avec un gain moyen de 0,0044 USD/action. Une analyse par régime révèle que cet avantage est concentré dans les environnements à fort volume et s'inverse en conditions de faibles volume et volatilité. Le pipeline complet est implémenté sous forme d'une base de code Python associée.

1 Introduction

Supposons qu'un gérant de portefeuille décide d'acheter 50 000 actions NVDA. Si l'ordre complet est envoyé d'un coup, il consommerait toute la liquidité disponible au meilleur ask courant, puis balaierait les niveaux plus profonds du carnet d'ordres, poussant le prix à la hausse à chaque fill. Cette dégradation de prix — appelée **impact marché** [1] — n'est pas une préoccupation théorique : Berkowitz et al. [7] ont estimé que les coûts d'exécution au NYSE peuvent atteindre 1 à 2% de la valeur échangée, dépassant largement les commissions explicites.

Pour atténuer l'impact, l'ordre est fractionné en ordres enfants plus petits répartis sur un horizon temporel [2]. La question devient : comment distribuer ces tranches ? C'est le problème central de l'exécution algorithmique [8].

Je compare trois stratégies de schedule : TWAP (uniforme), VWAP à profil prévu (basé sur une courbe de volume historique) et VWAP oracle (basé sur le volume réalisé réel, non implémentable en pratique). Le papier apporte trois contributions :

1. Une séparation claire entre la prévision tradable et l'oracle non tradable, l'écart mesurant le *coût de l'erreur de prévision* — un diagnostic qui indique si l'effort doit porter sur une meilleure prévision ou sur d'autres aspects de l'exécution.
2. Une analyse par régime montrant que l'avantage VWAP n'est pas uniforme selon les conditions de marché : il est le plus fort en environnements à fort volume et peut disparaître lorsque volume et volatilité sont tous deux faibles.
3. Un pipeline entièrement reproductible (base de code Python modulaire, seed fixe) où chaque chiffre et figure de ce papier peut être régénéré.

Toutes les simulations sont côté achat : un implementation shortfall positif signifie que j'ai payé plus que le prix d'arrivée (défavorable).

2 Contexte

2.1 Le plafond de participation

Lorsqu'un algorithme exécute un ordre d'achat, il ne doit pas consommer une fraction trop importante du volume disponible sur une barre donnée. Si l'algorithme achète 30% du volume total d'une barre, cela devient très visible pour les autres participants du marché et crée un impact de prix significatif. En pratique, les algorithmes d'exécution plafonnent leur participation à 5 à 20% du volume de chaque barre.

Dans ce papier, j'utilise un plafond $\rho = 5\%$: à toute barre t de volume de marché V_t, l'algorithme peut exécuter au plus $0{,}05 \times V_t$ actions. C'est une contrainte conservatrice et réaliste. Si la quantité désirée par l'algorithme dépasse ce plafond, une partie de l'ordre reste inexécutée sur cette barre.

2.2 Le profil de volume intraday en U

Le volume d'échange n'est pas réparti uniformément sur la journée. Sur la plupart des marchés actions, le volume suit une forme en U distinctive [4, 5] : fort volume à l'ouverture (09h30–10h00, porté par l'information de la nuit et les flux d'ordres institutionnels), faible volume en milieu de journée (12h00–14h00), puis à nouveau fort volume à la clôture (15h00–16h00, porté par le rebalancement de portefeuilles et le suivi d'indices).

Ce schéma est la motivation centrale du scheduling VWAP. Si l'algorithme connaît la forme du volume à l'avance, il peut concentrer l'exécution pendant les périodes de fort volume (où il consomme une fraction plus faible de la liquidité disponible) et la réduire pendant les périodes calmes (où même un petit ordre laisse une empreinte importante).

3 Données

3.1 Univers

J'utilise des barres OHLCV 5 minutes pour cinq instruments : AAPL, MSFT, AMZN, NVDA (actions tech mega-cap) et SPY (ETF S&P 500), téléchargées via `yfinance` sur 60 jours de bourse. Cet univers offre une gamme de profils de liquidité : SPY a un volume intraday extrêmement profond et relativement plat ; NVDA a une volatilité plus élevée et une courbe de volume en U plus prononcée.

3.2 Nettoyage

Les timestamps bruts arrivent en UTC avec des offsets de fuseau mélangés selon les transitions DST (EST −05:00 en hiver, EDT −04:00 en été). Le pipeline : (1) convertit en heure US/Eastern ; (2) déduplique ; (3) ne conserve que les jours ouvrés ; (4) filtre aux heures de bourse régulières 09h30–16h00 ET ; (5) supprime les barres à volume nul. L'étape (1) est critique car le profil de volume est défini relativement aux heures de bourse locales. L'étape (5) évite les divisions par zéro dans les calculs VWAP.

Après nettoyage, le dataset contient environ 4 500 barres par ticker, couvrant environ 60 sessions de bourse sur environ trois mois calendaires. Chaque session compte 78 barres (une par intervalle de 5 minutes de 09h30 à 16h00).

4 Modèle

4.1 Cadre

Un ordre d'achat de Q actions est exécuté sur $N = 12$ barres consécutives de 5 minutes (une heure). La taille d'ordre est fixée à 3% du volume total échangé pendant la fenêtre :

$$Q = 0{,}03 \times \sum_{t=1}^{N} V_t. \tag{1}$$

C'est une taille d'ordre modérée. Puisque le plafond de participation autorise jusqu'à 5% du volume total, l'exécution complète est faisable en agrégat — mais la distribution inégale du volume à travers les barres peut empêcher le remplissage complet en pratique.

Remarque 1 (Choix de conception)**.** *$\alpha = 0{,}03$ représente un ordre institutionnel modéré (3% du volume total de la fenêtre). $\rho = 0{,}05$ est un plafond de participation conservateur, typique des algorithmes d'exécution institutionnels. $N = 12$ (une heure) est un horizon d'exécution standard pour des ordres de taille moyenne. La règle de non-rattrapage est délibérée (voir ci-dessous).*

4.2 Règle d'exécution commune

Les trois stratégies calculent une quantité désirée d_t à chaque barre, puis exécutent la quantité effective :

$$q_t = \min\big(d_t,\, \rho V_t,\, Q_{\text{rem}}\big), \tag{2}$$

où $Q_{\text{rem}} = Q - \sum_{s<t} q_s$ est le reste non rempli. Les trois termes imposent respectivement : (i) la règle de scheduling de la stratégie, (ii) le plafond de participation (ne jamais dépasser 5% du volume de la barre), et (iii) la contrainte de non-dépassement (s'arrêter une fois l'ordre complet rempli). L'exécution est valorisée au prix de close P_t de chaque barre.

Important, il n'y a *pas* de rattrapage : si le plafond empêche de remplir la cible de la barre t, le manque n'est pas réalloué aux barres suivantes. Cela isole la qualité du schedule des heuristiques de réallocation.

4.3 Stratégie 1 : TWAP

La quantité désirée est uniforme :

$$d_t^{\text{TWAP}} = Q/N. \tag{3}$$

Le TWAP est simple et ne demande aucune information de marché. Sa faiblesse : il tente d'échanger la même quantité sur une barre calme de midi (où le volume peut être de 50 000 actions) que sur une barre active d'ouverture (où le volume peut être de 500 000 actions). Sur la barre calme, le plafond de participation contraint et l'ordre est partiellement non rempli.

4.4 Stratégie 2 : VWAP à volume réalisé (oracle)

La quantité désirée est proportionnelle au volume réel de la barre :

$$d_t^{\text{oracle}} = Q \cdot V_t \Big/ \sum_s V_s. \tag{4}$$

Cela signifie : échanger beaucoup quand le marché est actif, échanger peu quand il est calme. Le taux de participation q_t/V_t est constant d'une barre à l'autre (avant que le plafond ne contraigne), ce qui est théoriquement le comportement idéal.

Cependant, ce schedule nécessite de connaître V_t avant que la barre t ne soit complétée — information indisponible en temps réel. Il n'est donc pas tradable et sert purement d'*oracle* : le meilleur qu'un schedule proportionnel au volume pourrait atteindre avec une anticipation parfaite.

4.5 Stratégie 3 : VWAP à profil prévu

Pour construire un VWAP tradable, j'estime la forme du volume intraday à partir de données historiques. L'idée de distribuer un ordre proportionnellement à un profil de volume attendu suit une longue lignée de travaux sur le tranchage VWAP optimal [6].

Définition 1 (Profil de volume intraday)**.** *Pour chaque session passée d, calculer la fraction du volume journalier à chaque indice de barre k : $\varphi_{d,k} = V_{d,k}/\sum_s V_{d,s}$. Moyenner à travers les sessions : $\bar{\varphi}_k = D^{-1}\sum_d \varphi_{d,k}$. Cette courbe capture la forme en U.*

Pour une fenêtre commençant à l'indice de barre k_0, la quantité désirée est :

$$d_t^{\text{fcst}} = Q \cdot \frac{\bar{\varphi}_{k_0+t-1}}{\sum_s \bar{\varphi}_{k_0+s-1}}. \tag{5}$$

En clair : les barres dont le profil historique prédit un volume plus élevé reçoivent une tranche proportionnellement plus grande de l'ordre. Le profil est construit à partir des sessions strictement antérieures à la date de la fenêtre, garantissant que la prévision est véritablement *ex-ante*.

4.6 Métriques

Implementation shortfall (IS), introduit par Perold [3], est la métrique standard pour la qualité d'exécution. Elle mesure la différence entre le prix moyen réellement payé et le prix auquel la décision a été prise (le prix d'arrivée, ici défini comme le close de la première barre) :

$$\text{IS} = \bar{P}_{\text{exec}} - P_0, \quad \bar{P}_{\text{exec}} = \frac{\sum_t q_t P_t}{\sum_t q_t}. \tag{6}$$

Pour un ordre d'achat, IS > 0 signifie que le marché est monté pendant l'exécution — j'ai payé plus qu'au moment de la décision (défavorable). IS < 0 signifie que le marché a baissé pendant l'exécution (favorable). L'IS capture tous les coûts implicites — impact, timing, drift — en un seul nombre exprimé en USD/action. Il est calculé sur les actions exécutées uniquement.

Taux de remplissage : Fill $= \sum_t q_t/Q$. Des valeurs inférieures à 1 indiquent que le plafond de participation a empêché l'exécution complète. Le Fill est suivi séparément de l'IS pour éviter de confondre qualité du schedule et sous-remplissage : une stratégie qui ne remplit que 80% de l'ordre à un bon prix ne doit pas être confondue avec une qui remplit 100% à un mauvais prix.

5 Design Expérimental

5.1 Structure du pipeline

La base de code comporte six modules Python exécutés séquentiellement : `download_data` (récupération OHLCV depuis Yahoo Finance), `clean_data` (conversion de fuseaux et filtrage), `execution` (simulateurs TWAP/VWAP et calcul de métriques), `run_experiment` (échantillonnage de fenêtres et comparaison de stratégies), `make_plots` (tableaux de synthèse et figures), et `run_one_window` (démo visuelle sur fenêtre unique). Un script shell `run_all.sh` orchestre le pipeline complet de bout en bout.

5.2 Échantillonnage des fenêtres

Pour chaque ticker, j'énumère toutes les fenêtres contiguës de 12 barres valides dans chaque session et en échantillonne 200 au hasard (`seed` = 42), produisant 1 000 fenêtres sur cinq tickers. Toutes les barres d'une fenêtre proviennent d'une seule session — mélanger des sessions casserait la référence de prix d'arrivée et fausserait le profil de volume.

Chaque fenêtre est caractérisée par deux variables conditionnantes utilisées dans l'analyse par régime : volatilité réalisée $\sigma = \sqrt{\sum r_t^2}$ (à partir des log-rendements 5 minutes) et CV de volume $= \sigma_V/\mu_V$ (à quel point le volume est inégalement distribué à travers les 12 barres). Un CV élevé signifie que certaines barres sont bien plus actives que d'autres — exactement la condition où le VWAP devrait surperformer le TWAP.

6 Résultats

6.1 Illustration sur fenêtre unique

La Figure 1 montre une fenêtre de 60 minutes sur AAPL, couvrant la session d'ouverture de 09h30 à 10h25. Le panneau du haut montre le volume de marché par barre avec le plafond de participation à 5% en pointillés — remarquer le volume massif de la barre d'ouverture, typique de la forme en U intraday. Le deuxième panneau compare les schedules d'exécution par barre. Le TWAP cible un montant constant de $Q/N \approx 417$ actions par barre. Le VWAP prévu, utilisant un profil stylisé en U à titre d'illustration, penche légèrement vers les première et dernière barres. Le VWAP oracle, qui voit le volume

réel, concentre une fraction importante de l'ordre sur la première barre, là où le volume est le plus élevé. Dans cette fenêtre particulière, $Q = 5\,000$ est faible par rapport au volume de marché, donc le plafond de participation ne contraint jamais aucune stratégie — le panneau illustre donc les *différences de forme* entre schedules plutôt qu'un sous-remplissage induit par le plafond. Le phénomène de contrainte par le plafond est réel en agrégat (voir les taux de remplissage inférieurs à 100% du Tableau 1), mais il ne se matérialise pas sur cette fenêtre précise. Le troisième panneau montre le remplissage cumulé ; le panneau du bas montre la trajectoire de prix.

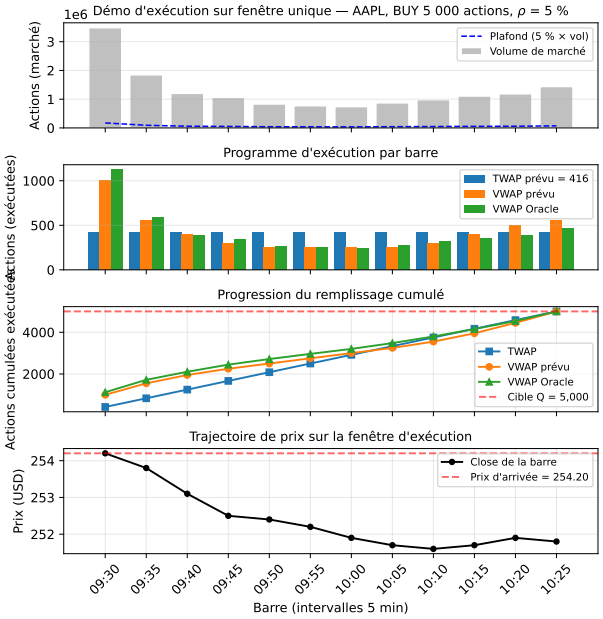

Figure 1: Démo sur fenêtre unique (AAPL). Haut : volume de marché par barre avec le plafond de participation à 5%. Deuxième : schedule d'exécution par barre pour chaque stratégie. Troisième : remplissage cumulé. Bas : trajectoire de prix.

6.2 Résultats agrégés

Le Tableau 1 rapporte les moyennes par ticker sur les 1 000 fenêtres. Les taux de victoire vont de 48,5% (AAPL) à 55,0% (SPY). L'avantage est réel mais modeste.

Table 1: Synthèse par ticker (IS en USD/action).

	TWAP IS	Prévu IS	TWAP fill	Prévu fill	Win %
AAPL	−,047	−,045	,904	,899	48,5
AMZN	+,005	−,001	,947	,933	53,5
MSFT	+,012	−,003	,937	,930	53,0
NVDA	−,018	−,020	,950	,934	52,5
SPY	−,067	−,069	,986	,988	55,0

Remarque sur les valeurs IS négatives. Plusieurs tickers affichent une IS moyenne négative (par ex. AAPL : −0,047, SPY : −0,067). Cela ne signifie *pas* que les stratégies génèrent du profit — cela signifie que le marché a eu tendance à baisser en moyenne pendant les fenêtres échantillonnées pendant que l'ordre d'achat s'exécutait, une coïncidence favorable portée par les trajectoires de prix tirées. La comparaison pertinente est toujours la différence ΔIS entre stratégies, qui annule le drift de prix commun.

Trois observations :

SPY a le taux de victoire le plus élevé. SPY est l'instrument le plus liquide de l'univers, avec un profil de volume intraday très stable. Lorsque la forme est marquée et se répète d'une session à l'autre, la moyenne historique la capture de façon fiable, donc le profil prévu bat le TWAP sur davantage de fenêtres que pour tout autre ticker — bien que l'amplitude moyenne de l'amélioration reste modeste.

AAPL est sous 50%. Le taux de victoire AAPL (48,5%) est le seul en dessous de la référence. Deux facteurs contribuent probablement. Premièrement, AAPL a le taux de remplissage le plus bas (90,4%) : le plafond de participation contraint souvent, ce qui pénalise davantage le VWAP prévu que le TWAP car concentrer l'exécution expose plus le schedule quand le pari est faux. Deuxièmement, la Figure 4 montre que sur AAPL sur cette période d'échantillonnage, même l'oracle — qui dispose d'information de volume parfaite — produit une IS légèrement *pire* que le TWAP, suggérant que les barres à fort volume ont eu tendance à coïncider avec des prix plus élevés (défavorable pour un ordre d'achat). Les deux facteurs poussent dans le même sens : un scheduling proportionnel au volume n'a pas été bénéfique sur AAPL dans ce dataset.

Les taux de remplissage sont légèrement plus faibles pour le VWAP prévu sur tous les tickers sauf SPY. Ce compromis est discuté en Section 7.2.

6.3 Distribution de la différence d'IS

La Figure 2 montre $\Delta\text{IS} = \text{IS}_{\text{fcst}} - \text{IS}_{\text{TWAP}}$ par fenêtre. La distribution est centrée légèrement à gauche de zéro avec une moyenne $\approx -0{,}0044$ USD/action, et le VWAP prévu gagne 52,5% des fenêtres. La large dispersion — les fenêtres individuelles atteignent environ ±0,5 USD/action dans les queues — révèle un point important : sur une fenêtre donnée, le fait que le marché ait monté ou baissé pendant l'heure compte bien plus que le choix de scheduling. L'effet du scheduling est une amélioration de second ordre au-dessus du bruit de prix de premier ordre.

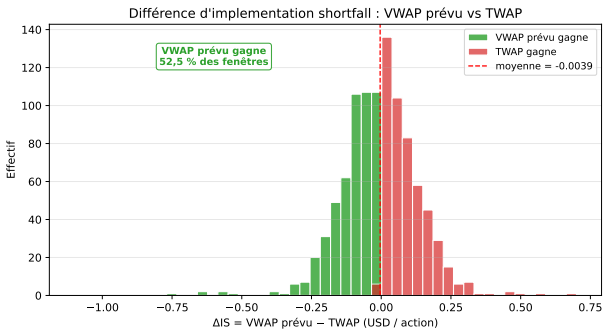

Figure 2: Distribution de ΔIS sur 1 000 fenêtres. Vert = le prévu gagne.

6.4 Analyse par régime : quand le VWAP aide-t-il ?

C'est la découverte empirique centrale. Je sépare les 1 000 fenêtres en quatre quadrants selon la médiane du volume de fenêtre (V_{60}) et de la volatilité réalisée (σ). Le Tableau 2 rapporte les résultats.

Table 2: Analyse par régime.

Volume	Volatilité	n	$\overline{\Delta\text{IS}}$	Win%
Haut	Haute	251	−,0092	56,6
Haut	Basse	249	−,0046	54,6
Bas	Haute	249	−,0046	50,6
Bas	Basse	251	+,0009	48,2

Le schéma est clair. En environnements à **fort volume** (deux premières lignes), le VWAP prévu surperforme le TWAP de manière consistante (taux de victoire de 56,6% et 54,6%) : le schéma intraday est marqué, et le profil historique le capture suffisamment bien pour charger l'exécution sur les barres liquides. Dans le quadrant **faible volume, faible volatilité**, le TWAP est marginalement meilleur (taux de victoire 48,2%, $\Delta\text{IS} = +0{,}0009$) : lorsque le marché et la trajectoire de prix sont tous deux calmes, il y a peu de forme en U à exploiter, et concentrer l'exécution sur un profil plutôt plat est légèrement pire que de l'étaler uniformément.

Le moteur principal est le volume, pas la volatilité : passer de bas à haut volume élève le taux de victoire d'environ 6 points de pourcentage à chaque niveau de volatilité (48,2%→54,6% et 50,6%→56,6%), tandis que passer de basse à haute volatilité ne l'élève que de 2 à 2,4 points. Cela colle à l'intuition que le mécanisme d'action du VWAP consiste à *s'aligner sur la liquidité*, et la liquidité est ce que le fort volume fournit.

La Figure 3 visualise cela sous forme de heatmap.

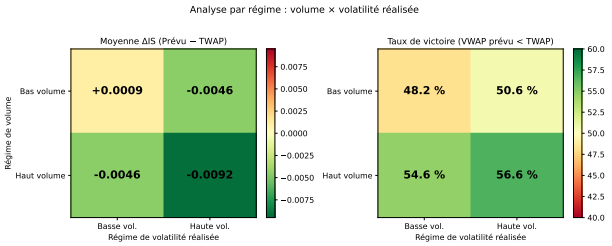

Figure 3: Heatmap par régime. Gauche : ΔIS moyen. Droite : taux de victoire. Les lignes à haut volume favorisent le prévu ; les lignes à bas volume sont plus proches de la référence.

6.5 Décomposition oracle

La comparaison à trois voies (Figure 4) permet une décomposition diagnostique qui est la contribution conceptuelle clé du papier :

- **Oracle vs TWAP :** le bénéfice maximal possible de connaître parfaitement la forme du volume. C'est une borne supérieure — aucune stratégie réelle ne peut la dépasser.
- **Prévu vs TWAP :** le bénéfice réellement délivré par le profil moyen historique.
- **Prévu vs Oracle :** le *coût de l'erreur de prévision*. Si cet écart est grand, une meilleure prévision (pondération exponentielle, conditionnement par jour de la semaine) aiderait. S'il est petit, la prévision est déjà proche du meilleur possible.

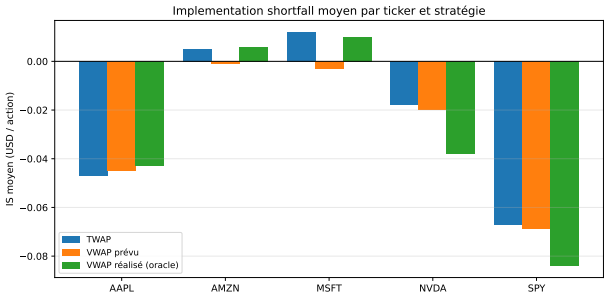

Figure 4: IS moyen par stratégie. L'écart prévu-à-oracle est le coût de l'erreur de prévision.

Le tableau varie substantiellement selon le ticker. Sur **NVDA et SPY**, l'oracle bat substantiellement le TWAP (d'environ 0,020 et 0,017 USD/action) ; le prévu ne capture qu'une petite fraction de cet écart, reflétant que la moyenne historique approxime mais n'égale pas la vraie forme de volume quotidienne. Sur **AMZN et MSFT**, le VWAP prévu est en fait la meilleure des trois — battant même l'oracle — suggérant qu'un profil historique lisse peut dominer la forme réalisée du jour lorsque celle-ci porte un co-mouvement prix-volume défavorable. Sur **AAPL**, l'oracle est marginalement pire que le TWAP : sur cette période d'échantillonnage, les barres à fort

volume ont coïncidé avec des prix plus élevés, rendant la concentration coûteuse. C'est un rappel utile que le VWAP-oracle est optimal pour *aligner la participation* sur la liquidité, et non pour *minimiser le coût*.

Cette décomposition est actionnable. Lorsque l'écart oracle-à-TWAP est grand et positif (NVDA, SPY), le scheduling est un levier significatif et investir dans une meilleure prévision de volume paierait. Lorsque l'écart est proche de zéro ou négatif (AAPL), le scheduling n'est pas le goulot — d'autres coûts d'exécution (spread, impact) méritent la priorité.

6.6 Figures de support

La Figure 5 montre les distributions d'IS. La dispersion intra-stratégie (écart interquartile) est bien plus large que l'écart entre stratégies, confirmant que les conditions de marché dominent les effets de scheduling.

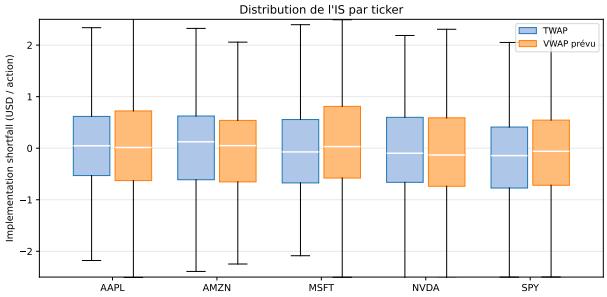

Figure 5: Distributions d'IS. L'IQR écrase l'écart entre stratégies.

La Figure 6 montre les taux de remplissage. Le VWAP prévu remplit légèrement moins que le TWAP sur tous les tickers sauf SPY, reflétant le compromis de violation du plafond discuté ci-dessous.

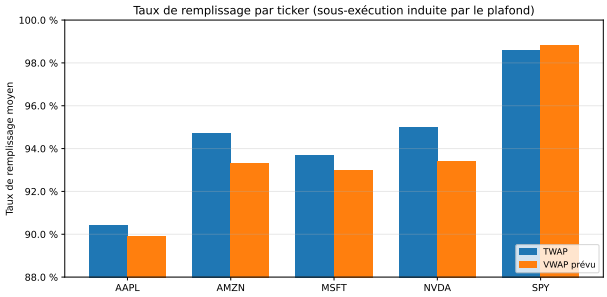

Figure 6: Taux de remplissage par ticker.

La Figure 7 montre les taux de victoire par ticker avec la référence 50%. Aucun ticker n'est dramatiquement au-dessus ou en-dessous, confirmant que l'effet est systématique mais petit.

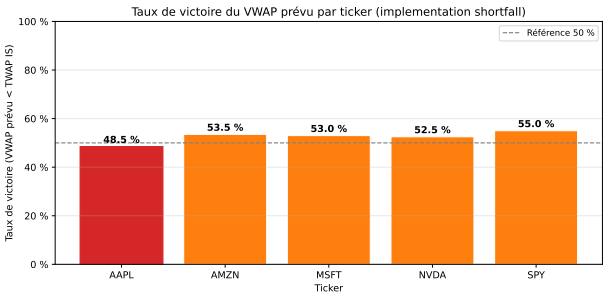

Figure 7: Taux de victoire par ticker (pointillé = référence 50%).

7 Discussion

7.1 Pourquoi l'effet est petit

Un taux de victoire de 52,5% et un avantage moyen de 0,0044 USD/action peuvent sembler décevants. C'est attendu. Dans cette simulation, l'exécution est valorisée au close de la barre et il n'y a pas de modèle d'impact marché explicite. La seule façon pour le VWAP de surperformer est d'interagir avec la corrélation prix-volume à l'intérieur de chaque fenêtre. Cet effet est intrinsèquement bruité car les trajectoires de prix sur 60 minutes sont dominées par un comportement de marche aléatoire à l'échelle des 5 minutes.

Un modèle d'impact explicite — même simple, où le coût d'exécution est proportionnel au taux de participation — amplifierait significativement l'avantage VWAP. Sous un tel modèle, la tendance du TWAP à pousser sur les barres à faible volume (où il consomme une fraction importante de la liquidité disponible) serait directement pénalisée, tandis que l'alignement du VWAP sur le volume serait récompensé. C'est l'extension la plus impactante du cadre actuel.

7.2 Le compromis du taux de remplissage

Le taux de remplissage légèrement plus bas du VWAP prévu (par ex. 93,4% vs 95,0% sur NVDA) n'est pas un défaut — c'est une conséquence structurelle de la stratégie. En concentrant l'exécution, le VWAP « parie » que la prévision est correcte. Quand elle l'est (régimes à fort volume), la concentration paie. Quand elle a tort (barres à faible volume que la prévision attendait actives), le plafond contraint et l'ordre est sous-rempli. Le TWAP, en étalant uniformément, ne fait aucun pari prévisionnel et est donc plus robuste à l'erreur de prévision — au prix de ne jamais exploiter la forme du volume.

7.3 Implications pratiques

L'analyse par régime pointe vers une stratégie adaptative : utiliser le VWAP pendant les périodes où le volume est attendu élevé (premières et dernières heures de la journée de bourse, semaines de résultats) et basculer vers le TWAP quand volume et volatilité sont tous deux bas (sessions calmes de midi sur des tickers tranquilles). Un algorithme qui surveille le CV de volume en temps réel et bascule de règle de scheduling en conséquence pourrait capturer l'avantage VWAP quand il existe tout en évitant les conditions où il sous-performe.

8 Limites et Extensions

Limites.

1. Toutes les transactions valorisées au close de la barre — pas de dynamique de prix intra-barre, pas de simulation d'ordres limite, pas de bid-ask spread.
2. Pas de modèle d'impact marché ; le plafond de participation est le seul proxy.
3. Pas de rattrapage pour les barres sous-remplies — un vrai algorithme redistribuerait les actions restantes.
4. L'IS est calculée uniquement sur les actions exécutées, ce qui peut masquer un sous-remplissage.
5. La prévision de volume est une moyenne historique brute, sans décroissance exponentielle, fenêtre glissante, ou conditionnement par jour de la semaine.
6. Pas de coûts de transaction explicites (commissions, frais d'exchange).

Extensions.

1. Ajouter un terme d'impact temporaire proportionnel au taux de participation et étudier comment le schedule optimal change.
2. Remplacer la moyenne historique par une prévision pondérée exponentiellement et mesurer la réduction de l'écart prévu-à-oracle.
3. Ajouter une stratégie Percentage-of-Volume (POV) qui cible un taux de participation constant comme troisième benchmark.
4. Construire un switcher TWAP/VWAP adaptatif conditionné sur le CV de volume temps réel.
5. Tester avec des ordres de vente, des tailles d'ordre plus grandes, et des plafonds de participation variables.
6. Appliquer aux futures, au FX, ou à des actions moins liquides où les schémas de volume peuvent différer.

9 Conclusion

J'ai présenté une comparaison reproductible de trois schedules d'exécution — TWAP, VWAP à profil prévu et VWAP oracle — sur des barres intraday actions. Le VWAP prévu réalise un avantage modeste mais systématique sur le TWAP (taux de victoire 52,5%, gain moyen 0,0044 USD/action sur 1 000 fenêtres), concentré dans les régimes à fort volume où le schéma de volume intraday est marqué et prévisible. L'avantage rétrécit ou s'inverse quand volume et volatilité sont tous deux bas, conditions sous lesquelles le profil contient peu de structure exploitable.

La décomposition oracle (Section 6.5) fournit un diagnostic actionnable par ticker. Dans ce dataset, tant la valeur de l'information de volume parfaite que la capture de cette valeur par la prévision sont petites, suggérant que l'étape suivante au plus fort rendement n'est pas de raffiner la prévision de volume mais d'incorporer un impact marché explicite dans la simulation.

Le pipeline complet est disponible sous forme d'une base de code Python open-source. Chaque chiffre et figure de ce papier peut être reproduit avec `bash run_all.sh`.

References

[1] J.-P. Bouchaud, J. D. Farmer, F. Lillo. How markets slowly digest changes in supply and demand. In *Handbook of Financial Markets*, North-Holland, 2009.

[2] Á. Cartea, S. Jaimungal, J. Penalva. *Algorithmic and High-Frequency Trading.* Cambridge Univ. Press, 2015.

[3] A. F. Perold. The implementation shortfall: paper versus reality. *J. Portfolio Management*, 14(3):4–9, 1988.

[4] A. R. Admati, P. Pfleiderer. A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Rev. Financial Studies*, 1(1):3–40, 1988.

[5] B. Biais, P. Hillion, C. Spatt. An empirical analysis of the limit order book in the Paris Bourse. *J. Finance*, 50(5):1655–1689, 1995.

[6] H. Konishi. Optimal slice of a VWAP order. *J. Financial Markets*, 5(2):197–221, 2002.

[7] S. A. Berkowitz, D. E. Logue, E. A. Noser. The total cost of transactions on the NYSE. *J. Finance*, 43(1):97–112, 1988.

[8] R. Kissell, M. Glantz. *Optimal Trading Strategies.* AMACOM, 2003.